ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. ВІДНОШЕННЯ

Мета: Засвоїти основні поняття та властивості відношень

Теоретичні відомості: Відношення означає будь-який зв'язок між предметами або поняттями. Відношення між парами об'єктів називають бінарними (двомісними).

Приклади бінарних відношень:

- відношення належності;
- включення множин;
- рівність дійсних чисел;
- нерівність (натуральних, дійсних чисел);
- бути братом;
- ділитися на будь-яке натуральне число;
- входить до складу якого-небудь колективу.

Для наведених бінарних відношень можна записати відповідні їм співвідношення:

- $a \in A$;
- $A \subset B$;
- $a = b;\ a, b \in R$;
- $a > b\ ;\ a, b \in N$;
- $Іван - братПетра$;
- $4\ ділитьсяна\ 2$;
- *Титко* – староста групи 1КН-09.

Означення: бінарне відношення A, що діє з множини X у множину Y, називають деяку підмножину $X \times Y$ ($A \subset X \times Y$).

Отже, бінарне відношення встановлює відповідність елементів множини X елементам множини Y. Елемент X називають першою координатою, а елемент Y – другою координатою впорядкованої пари. Множину перших координат називають областю визначення (лівою областю) відношення A. Множину других координат – областю значень (правою областю) відношення A. У таких випадках вважають, що A є відношенням від X до Y. Його називають також відповідністю й позначають $X \to Y$. Відношення може бути подане за допомогою: фактор-множини(множину всіх перерізів відношення A називають фактор-множиною множини Y за відношенням A і позначають Y/A. Вона повністю визначає відношення A), матриці або графа.

Матричний спосіб ґрунтується на поданні відношення $A \subset X \times Y$ відповідною йому прямокутною таблицею (матрицею), що складається з нулів та одиниць, де стовпці – перші координати, а рядки – другі, причому на перетині i-го стовпця і j-го рядка буде 1, якщо виконується співвідношення $x_i A y_i$, або 0 – якщо воно не виконується, рис.2.1.

	x_1	x_2	x_3	x_4
y_1	1	1	0	0
y_2	0	1	0	1
y_3	1	0	1	0

Рисунок 2.1 – Матриця відношення

Матриця повного відношення – це квадратна матриця, яка складається лише з 1; матриця тотожного (діагонального) відношення – це квадратна матриця, яка складається з 0 та 1 по головній діагоналі; матриця порожнього відношення – це квадратна матриця. Що складається лише з 0.

Відношення також можна зобразити за допомогою орієнтованого графа. Його вершини відповідають елементам множини Хта Y, а дуга спрямована відвершиниx_iдоy_i, означає, що співвідношення $x_i A y_i$ виконується, рис.2.2.

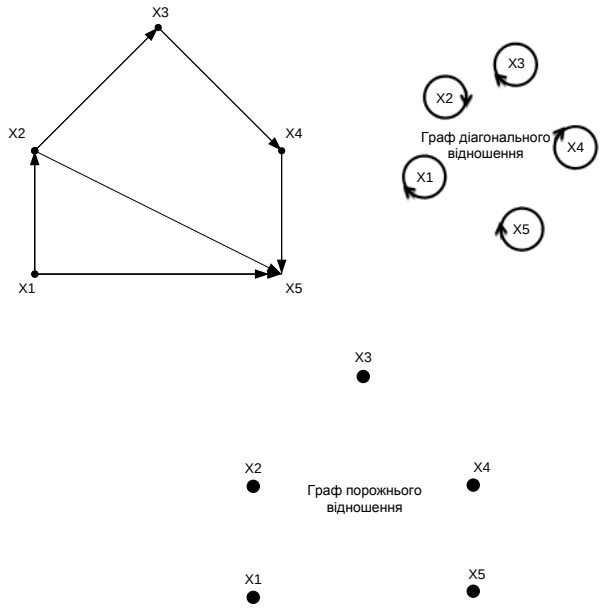

Рисунок 2.2 – Види графів відношень

Оскільки відношення – це множини над ними можуть виконуватися всі теоретико-множинні операції. Крім того, виділяють специфічні для відношень операції: обернення (симетризація) і композиція.

Відношення симетричне (обернене) деякому відношенню A⊂X×Y, позначають як A^{-1}, воно є підмножиною множини Y×X, утвореною тими парами $(y, x) \in Y \times X$, для яких$(x, y) \in A$.

Композиція відношень - нехай дано три множини X, Y, Z і два відношення A⊂X×Y, та B⊂Y×Z. Композиція відношень A та B є

відношенням C, що складається з усіх тих пар $(y, x) \in X \times Z$, для яких існує таке $y \in Y$, що $(x, y) \in A$ й $(y, z) \in B$. Позначаємо композицію відношень символом $\circ$. Тоді:

$$B^{\circ}A = C = \{(x, z) \in X \times Z: \exists y \in Y((x, y) \in A \wedge (y, z) \in B)\}.$$

Властивості відношень

Нехай A бінарне відношення у множині X ($A \subset X \times X$). Тоді відношення A є:

- рефлексивним, якщо $E \subset A$, тобто воно завжди виконується між елементом іним самим ($(\forall x \in X)xAx$). Як приклад такого відношення можна навести відношення нестрогої нерівності ($\leq$, $\geq$) на N, Z та R;
- антирефлексивним, якщо $A \cap E = \emptyset$. Тобто якщо співвідношення $x_i A x_j$ виконується, то $x_i \neq x_j$. Це приклад відношення строгої нерівності на N, Z та R, відношення «бути старшим» у множині людей;
- симетричним якщо $A = A^{-1}$, тобто у разі виконання співвідношення $x_i A x_j$ виконується співвідношення $x_j A x_i$. Як приклад відношення можна навести відстань між двома точками на площині, відношення «бути братом» у множині чоловіків;
- асиметричним, якщо $A \cap A^{-1} = \emptyset$, тобто з двох співвідношень $x_i A x_j$ і $x_j A x_i$ щонайменше одне не виконується. Як приклад такого відношення можна навести відношення «бути батьком» у множині людей, відношення строгого включення в множину всіх підмножин деякого універсуму. Очевидно, якщо відношення асиметричне, то воно й анти рефлексивне;
- антисиметричним, якщо $A \cap A^{-1} \subset E$, тобто обидва співвідношення $x_i A x_j$ та$x_j A x_i$ одночасно виконуються тоді й тільки тоді, коли $x_i = x_j$. Як приклад можна навести нестрогу нерівність ($\leq, \geq$) на N, Z та R;
- транзитивним, якщо $A^{\circ}A \subset A$, тобто з виконанням співвідношень $x_i A x_j$ й$x_j A x_k$ виливає співвідношення$x_i A x_k$. Як приклад можна навести відношення «бути дільником» у Z, «бути старшим» у множині людей [1].

Завдання до лабораторної роботи

1. Розробити алгоритм та програму побудови матриці і графу заданого відношення (варіант за списком групи).

2. Скласти алгоритм і розробити програму, котра у заданому векторі A(27) міняє місцями перший елемент з останнім, другий з передостаннім і т.д.

3. Скласти програму транспонування заданої квадратної матриці A(10,10) без використання додаткової матриці.

4. Кажуть, що матриця A(n, n) має «сідлову» точку, якщо деякий елемент матриці є найменшим по величині в стрічці і найбільшим в стовбці, тобто A_{ij} є «сідловою» точкою, якщо $A_{ij} = minA_{ik}, A_{ik} = maxA_{kj}$, де 1≤k≤n. Написати програму для знаходження і друку індексів елемента матриці, що є «сідловою» точкою. Якщо матриця не має «сідлової» точки, о надрукувати відповідне повідомлення.

5. Написати програму формування масиву A(100), елементами якого є перші 100 чисел (в зростаючому порядку) множини M, що визначається наступним чином:

а) число 1 належить M;

б) якщо число X належить M, то Y=2*X+1 і Z=3*X+1 також належить M, причому однакових чисел M немає;

в) ніякі інші числа не належть M.

Контрольні питання

1. Що таке бінарне відношення? Наведіть приклади.
2. Що таке повне, тотожне і порожнє відношення?
3. Що таке функціональне відношення?
4. Що таке сюр'єкція, ін'єкція, бієкція?
5. Що таке відношення еквівалентності?
6. Які приклади ілюструють відношення нестрогого порядку?
7. Які приклади ілюструють відношення строгого порядку?
8. Які способи подання відношення ви знаєте?